



Nivell



EXPERIMENT STEAM



Objectiu de l'experiment :

Controlar la temperatura de la sala per aconseguir el confort climàtic de les persones gràcies als sistemes de calefacció i aire condicionat instal·lats.

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM per controlar la temperatura de la sala mantenint en tot moment el seu valor dins dels paràmetres de confort establerts.

Descripció de l'experiment:

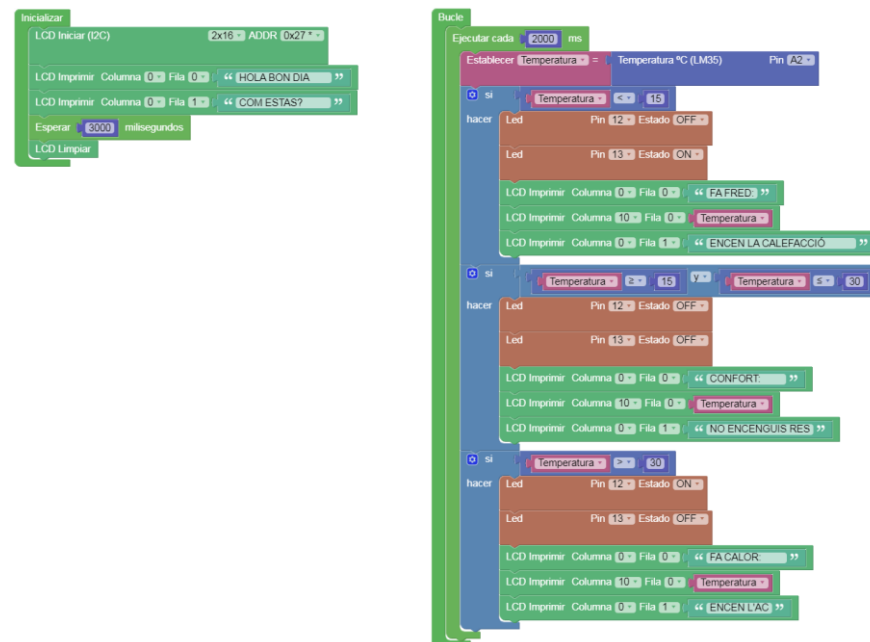
En engegar el dispositiu en el display apareixerà el missatge “Hola bon dia, com estàs?”. Si el valor és inferior a 15 °C s’encendrà el led blau i a la pantalla apareixerà el missatge “Fa fred: encén la calefacció”. Si el valor està comprés entre 15 i 30 °C, “Confort: no encenguis res”. Finalment si el valor és superior als 30 °C, “Fa calor: encén l’aire condicionat”.

Sensors/Actuadors Interns:

Sensor de T^a LM35 (pin A2), led blau (pin D13) i vermell (pin D12).

Sensors/Actuators/ Elements Externs: Pantalla LCD

PAS 1



PAS 2

Comprova amb els teus companys de classe si funciona el sensor de temperatura.

REpte de Millora

Amb la mateixa idea modifica el programa per controlar també la humitat relativa amb el sensor de temperatura i humitat termohigròmetre mòdul DHT11.